

Configuración del servidor proftpd en Ubuntu

Índice

1.- Instalación.....	2
2.- Añadiendo configuración a proftpd.....	5
3.- Uso de hosts virtuales en proftpd.....	10
4.- Usuarios virtuales en proftpd usando LDAP.....	21
Método 1: con el cliente ftp en la línea de comandos.....	26
Método 2: desde Filezilla FTP client.....	28
Método 3: con el comando cliente gftp.....	29
5.- FTP cifrado: SFTP y FTPS.....	31
5.1.- SFTP.....	31
5.2.- FTPS.....	33
6.- Software cliente de ftp.....	38
7. Cuotas.....	40
7.1 Instalación de cuotas en Ubuntu.....	41

1.- Instalación.

Como root se hace desde la terminal:

```
sudo apt install proftpd
```

Una vez instalado ya se permiten usuarios locales al sistema (**los usuarios locales son aquellos que tienen nombre de usuario y contraseña para entrar en el sistema operativo**). La carpeta de inicio de dichos usuarios locales será ~, es decir /home/elnombredelusuariolocal

Cuando se instala proftpd se crean las carpetas /srv/ftp

Es un sitio ideal para poner como carpeta de inicio para los usuarios virtuales, creando 1 carpeta para cada uno de ellos. También sirve para los usuarios anónimos la propia carpeta /srv/ftp

2.- Creación de un usuario virtual.

Un usuario virtual es aquel que se crea desde el servidor ftp para que tenga nombre de usuario y contraseña para entrar SOLAMENTE al servidor ftp. No es un usuario local, esto es, no podrá entrar para trabajar con el sistema operativo.

El usuario tiene como nombre admin. Creamos una carpeta /srv/ftp/admin

```
sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

admin va a heredar las propiedades del uid ftp:

```
id ftp
```

id ftp muestra las propiedades del usuario ftp. Sale uid=132 (en mi ordenador; tú debes mirar cuál sale en el tuyo a la hora de hacer esta práctica)

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# mkdir /srv/ftp/admin
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# id ftp
uid=132(ftp) gid=65534(nogroup) grupos=65534(nogroup)
```

a

La instrucción para crear el usuario virtual admin es:

```
ftpasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 132 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
```

Atención: debes poner el uid de tu usuario ftp en tu ordenador en el comando, yo he puesto en mi caso 132

Ahora se va a cambiar de dueño a ftp la carpeta /srv/ftp/admin

```
sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin
```

Por último, se pone al final del archivo de configuración de proftpd, /etc/proftpd/proftpd.conf las siguientes líneas:

```
211 AuthUserFile /etc/proftpd/passwd.virtuales
212 RequireValidShell off
```

Se guarda el archivo, se reinicia el servidor ftp y se comprueba que está funcionando:

[illegible]

Creamos un archivo llamado leeme.txt en la carpeta /srv/ftp/admin para que cuando admin entre al servidor ftp entre en la carpeta /srv/ftp/admin y que no esté vacía:

```
echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt
```

A continuación vamos a entrar como cliente admin en el servidor ftp, para comprobar que todo está correcto:

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
Remote directory: /srv/ftp/admin
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||53874|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r--  1 root    root           7 Oct 27 09:03 leeme.txt
226 Transferencia completada
ftp> exit
221 Hasta luego
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

Quando el usuario admin entra al servidor, se establece como su directorio inicial /srv/ftp/admin
Puede ver que está el archivo leeme.txt

Vamos a comprobar que el usuario virtual admin es capaz de subir archivos a su carpeta del servidor (comando put) y puede bajar archivos de su carpeta del servidor (comando get):

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||50318|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 3.47 MiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (415.03 KiB/s)
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||28422|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (7 bytes)
100% |*****| 7 284.83 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
7 bytes received in 00:00 (19.04 KiB/s)
ftp>
ftp> exit
221 Hasta luego
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

1) ACTIVIDADES

1.1) Crea 2 usuarios virtuales, us1 y us2, con directorios en el servidor /srv/ftp/us1 y /srv/ftp/us2 , respectivamente (pistas: habrá que crear directorio, cambiar dueño de directorio y comando ftpasswd para cada usuario).

1.2) Comprueba y haz pantallas que esos 2 usuarios pueden bajar y subir archivos al servidor ftp

2.- Añadiendo configuración a proftpd

Seguimos editando /etc/proftpd/proftpd.conf

- Cambiamos el nombre del servidor:

ServerName "Josejl68" (pon tu nombre)

```
17 ServerName "Josejl68"
```

- Se deja ServerType como standalone

```
20 ServerType standalone
```

- Se pone DeferWelcome on y modificamos un poco más abajo

```
21 DeferWelcome on
```

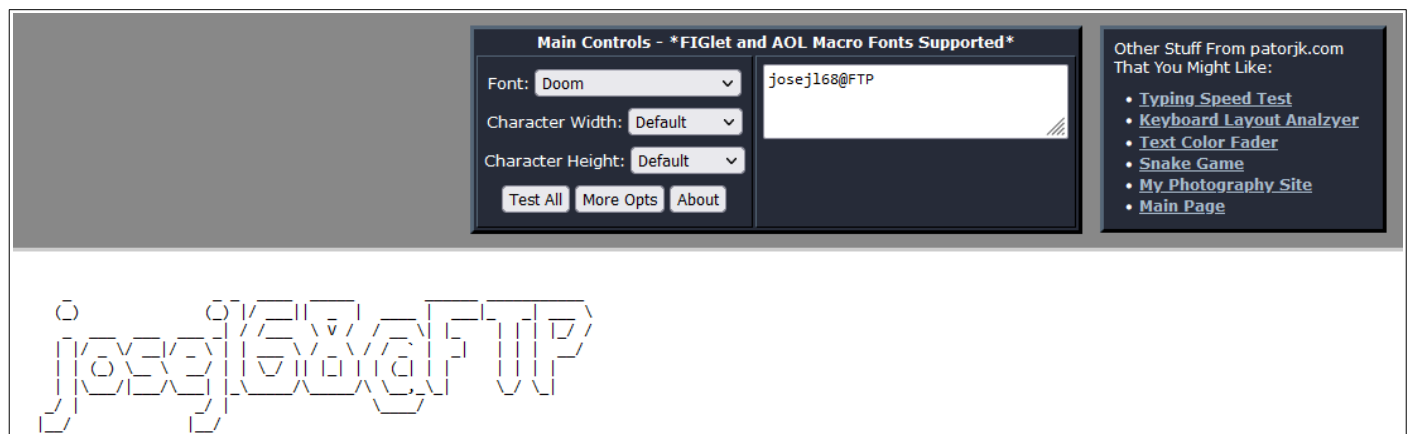
DisplayConnect /etc/proftpd/welcome1.msg
DisplayLogin /etc/proftpd/welcome2.msg

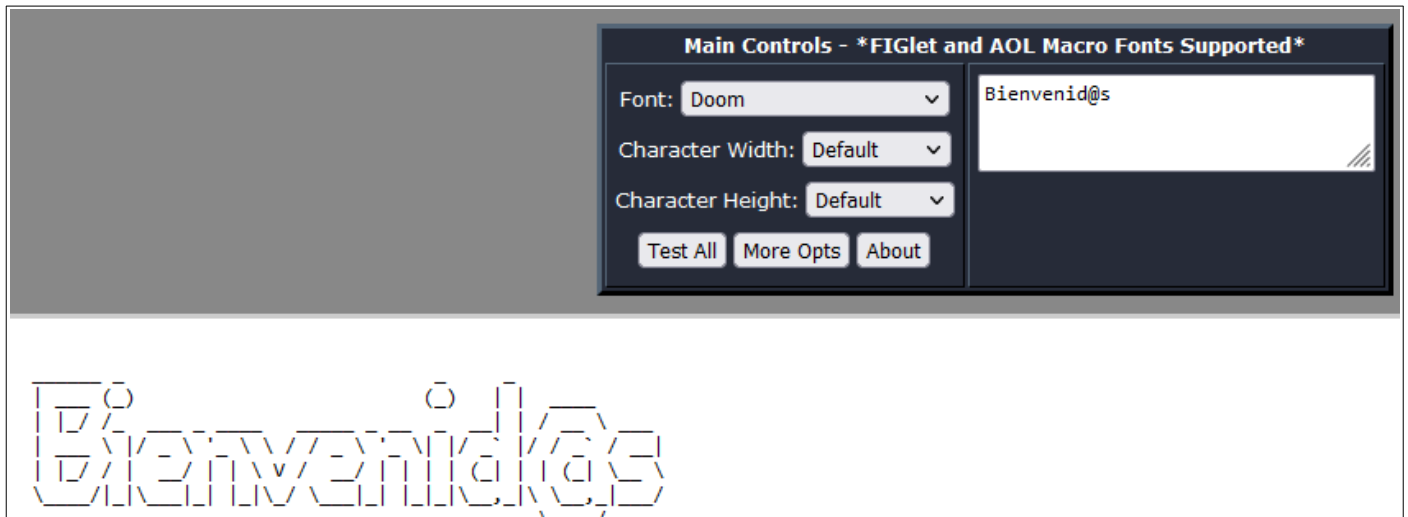
```
31 DisplayConnect /etc/proftpd/welcome1.msg  
32 DisplayLogin /etc/proftpd/welcome2.msg
```

Esos archivos se han conseguido a partir de una web que permite crear mensajes personalizados tanto para el acceso al servidor como para cuando entre un usuario al servidor. Para ello accederemos a :

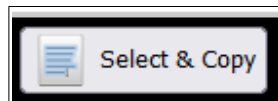
<http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Type%20Something%20>

y creamos los mensajes:





Para crear los archivos, primero se crea un mensaje y se le da a



y luego se pega en gedit

Reiniciamos el servidor y accedemos con el cliente ftp

```
ftp localhost
```

[illegible]

3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.

No es bueno que los usuarios de un servidor ftp se puedan mover de carpeta en carpeta por todo el servidor. Para ello se descomenta esta línea en `/etc/proftpd/proftpd.conf`

```
39 DefaultRoot ~
```

Una vez hecho esto, se guarda el archivo y se reinicia el servidor. Comprobaremos que el usuario local pc-profe, una vez que entra en el servidor proftpd, no aparece que esté en su carpeta `/home/pc-profe`, sino en una carpeta `/`, de la cual no puede ir más arriba (que es la raíz para ese usuario en el servidor, aunque realmente está en `/home/pc-profe`)

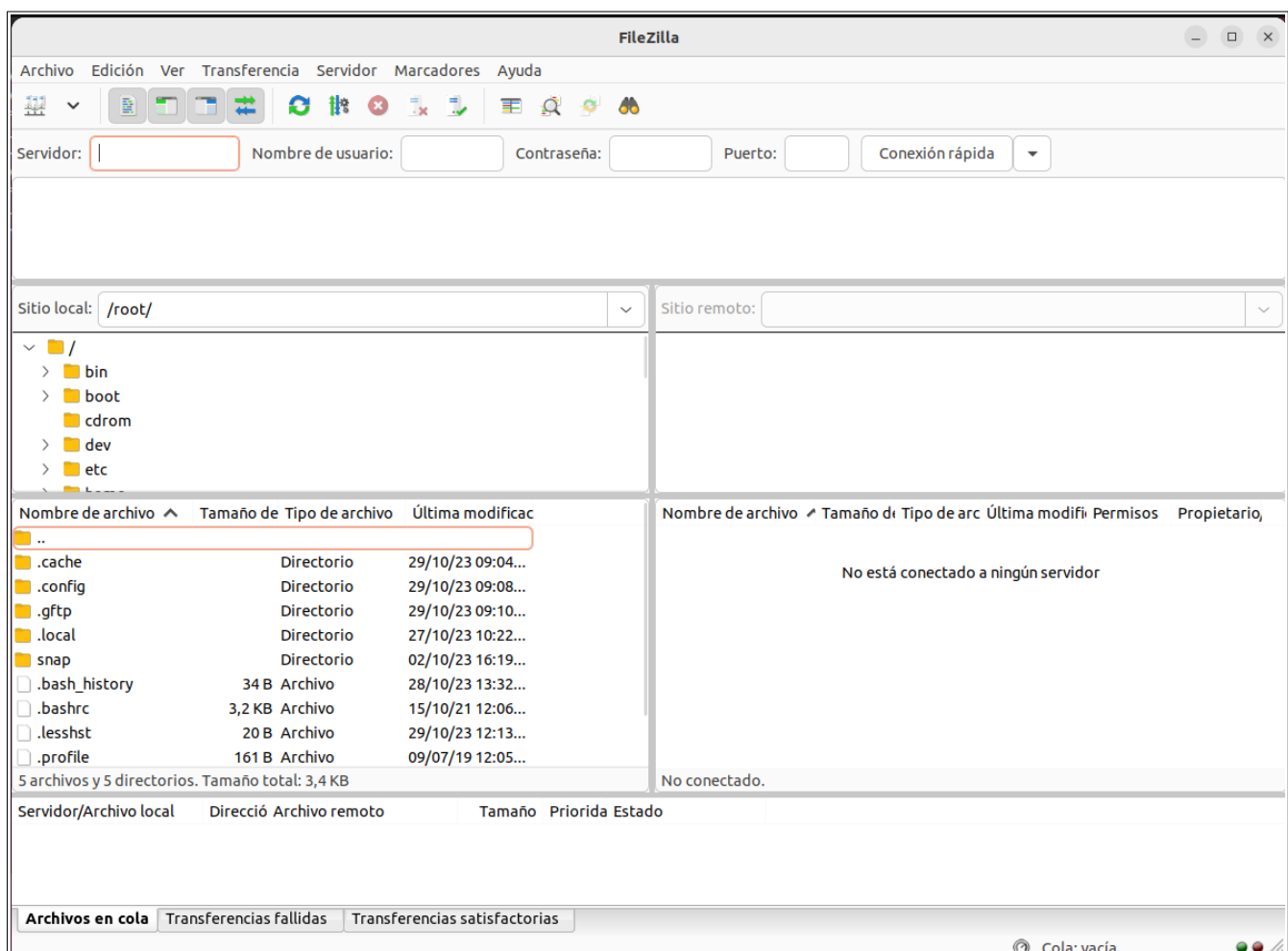
Instalamos con

```
apt install filezilla
```

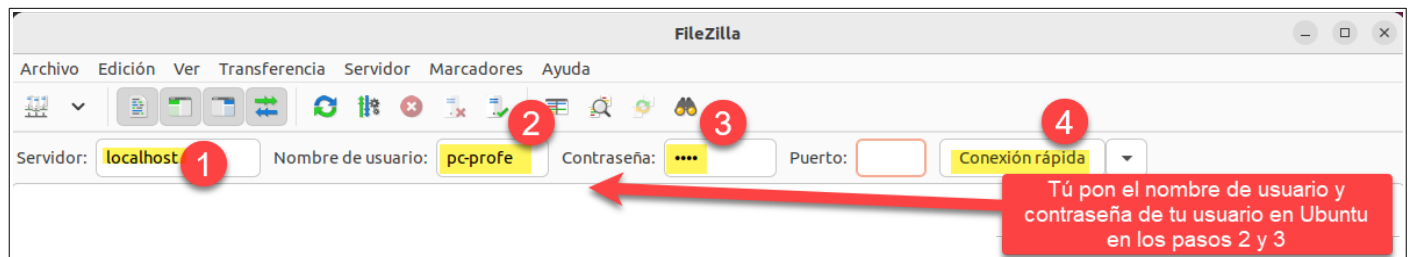
el cliente ftp Filezilla y luego escribimos en modo comando

```
filezilla
```

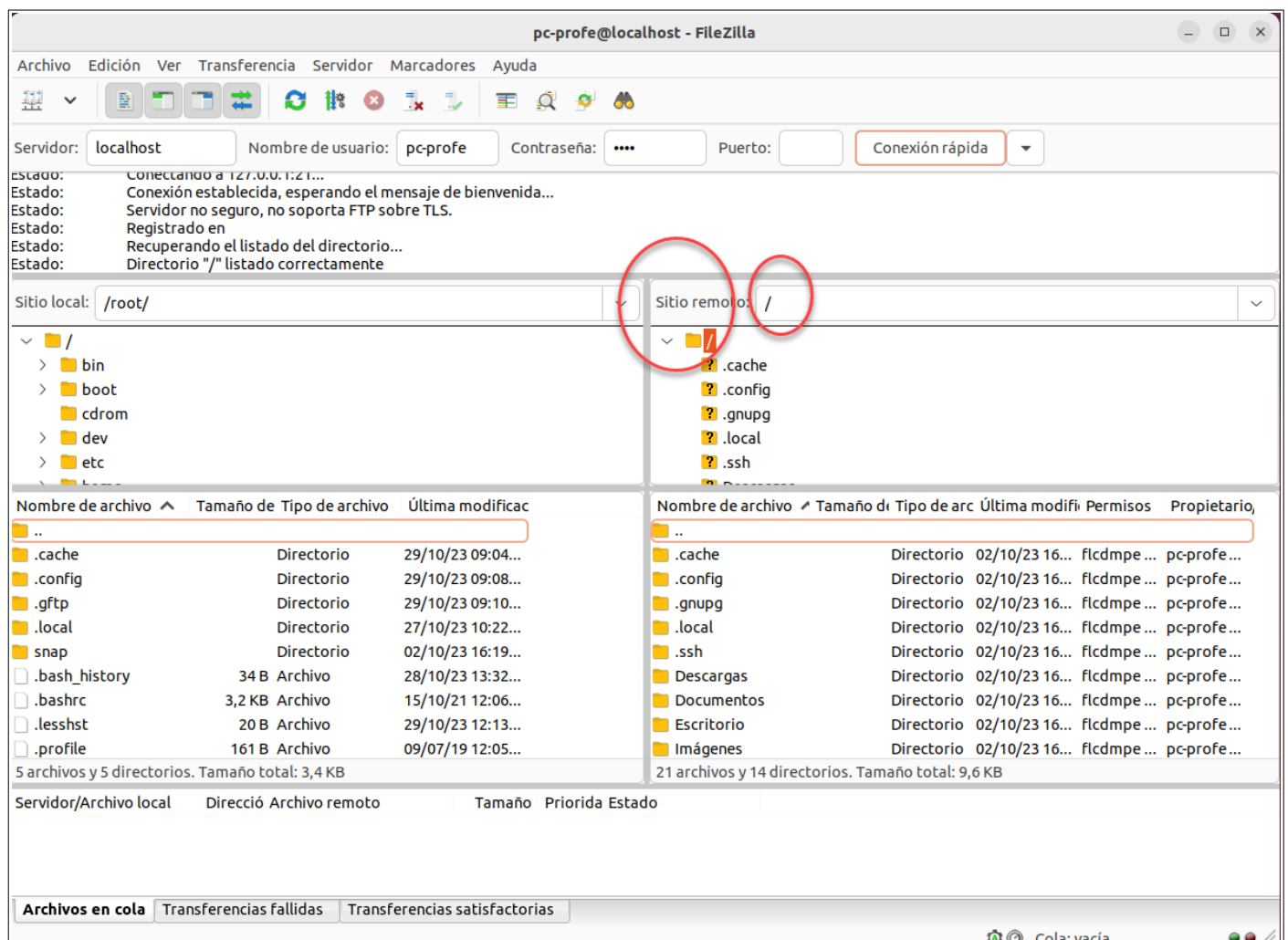
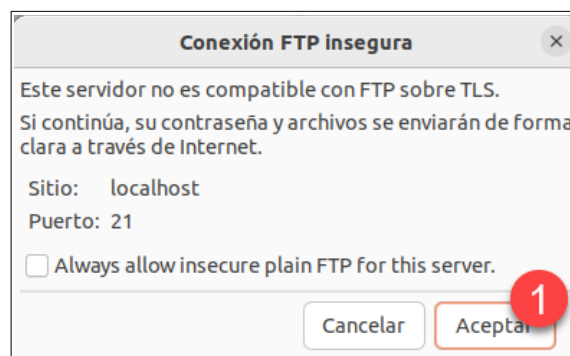
con lo que aparecerá:



Escribimos:



Y entramos:



Observa que en el servidor ftp el usuario está en una carpeta raíz (que no corresponde con la raíz del sistema operativo Ubuntu) de la cual no se puede uno ir más hacia arriba.

4) Usuarios anónimos

Hasta ahora nuestro servidor proftpd admite usuarios locales del sistema Ubuntu y los usuarios virtuales que hemos creado. Es típico que también se acepten usuarios anónimos, con permiso de solo lectura (nombre de usuario Anonymous o anonymous, contraseña tecla Intro o dirección de correo)

Para permitir usuarios anónimos, escribimos lo siguiente al final del archivo `/etc/proftpd/proftpd.conf`

```
<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  UserAlias Anonymous ftp
  UserAlias anonymous ftp
  RequireValidShell off
<Directory *>
  <Limit WRITE>
    Deny All
  </Limit>
</Directory>
</Anonymous>
```

```
213 <Anonymous ~ftp>
214     User ftp
215     Group nogroup
216     UserAlias Anonymous ftp
217     UserAlias anonymous ftp
218     RequireValidShell off
219     <Directory *>
220         <Limit WRITE>
221             Deny All
222         </Limit>
223     </Directory>
224 </Anonymous>
```

Reiniciamos servidor y accedemos:

[illegible]

Observa que la carpeta donde se sitúa al entrar el usuario anónimo es /srv/ftp

3.- Uso de hosts virtuales en proftpd

En proftpd es posible configurar, al igual que en servidores web como Apache, hosts virtuales. Esto significa que en el mismo programa proftpd se pueden crear varias configuraciones del servidor ftp accesibles A LA VEZ, como si hubiera varios servidores ftp independientes en el mismo ordenador.

En este ejemplo se va a configurar proftpd para que sea capaz de comportarse como 3 servidores ftp independientes: uno escuchará en localhost, otro en ftp.1daw.com en el puerto 7000 y otro en el dominio ftp.2daw.com en el puerto 7001

Para este ejemplo vamos a necesitar usar:

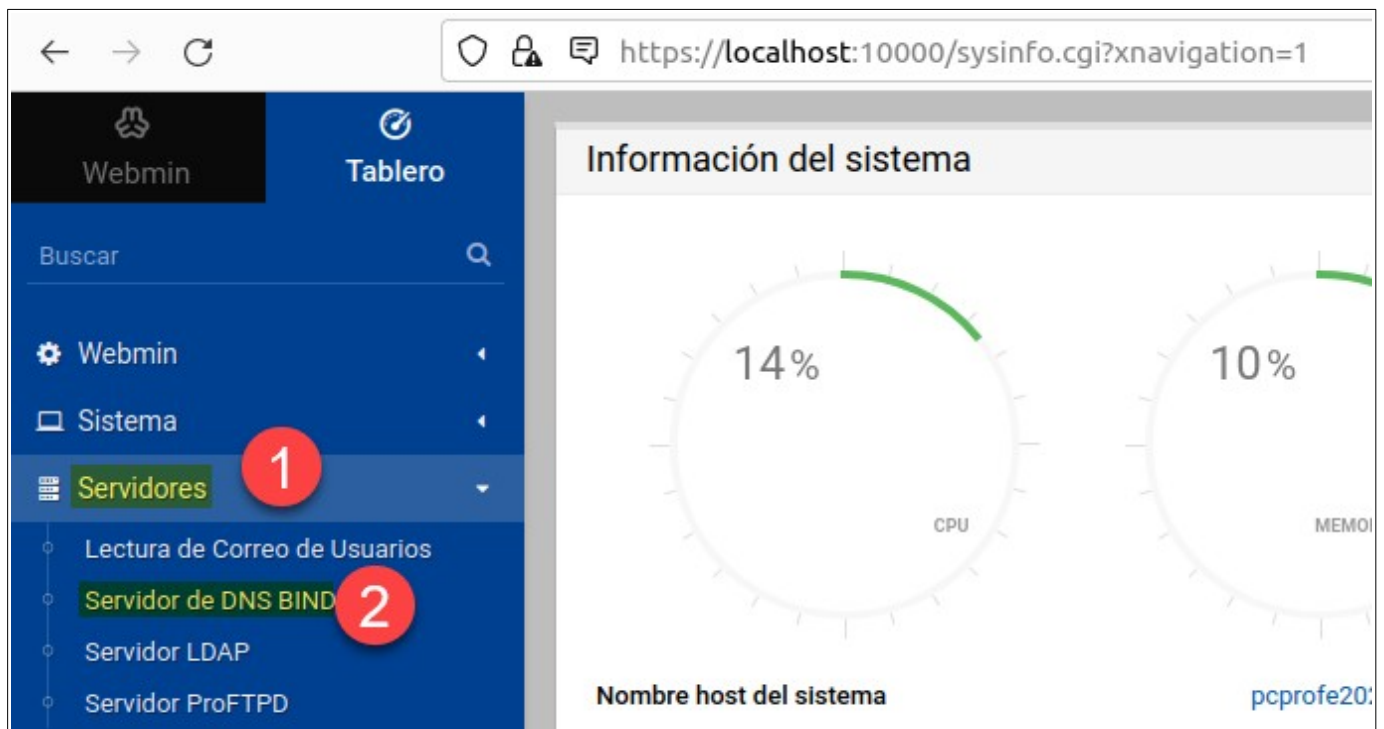
- el programa Webmin, ya empleado en otro tema (ver tutorial en caso necesario)
- el servidor DNS Bind9, que ya utilizamos en otro tema (ver tutorial en caso necesario)

Vamos a crear un ejemplo: aparte del servidor ftp que ya tenemos configurado, vamos a crear 2 hosts virtuales: (basado en el tutorial <https://www.raulprietofernandez.net/blog/gnu-linux/como-configurar-virtualhosts-en-proftpd>)

PASO 1:

Entramos en Webmin. En el navegador escribimos **https://localhost:10000**

Entramos en el servidor Bind9:



A continuación vamos a crear 2 dominios ficticios, 1daw.com y 2daw.com

Ambos dominios tendrán los subdominios ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

Estos subdominios serán usados para ser hosts virtuales (como si fuesen ordenadores diferentes, aunque en esta práctica todo está realizado en un mismo servidor proftpd y en un mismo ordenador, tanto para el cliente como para el servidor)

Opciones Globales del Servidor

							
Otros Servidores DNS	Bitácora y Errores	Listas de Control de Acceso	Archivos y Directorios	Reenvío y Transferencias	Direcciones y Topología	Opciones Varias	Opciones de Interfase de Control
							
Claves DNS	Valores por Defecto de Zona	Servidores esclavos en clúster	Configurar RNDC	Verificación DNSSEC	DNSSEC clave re-firma	Verifique la configuración de BIND	Editar archivo de configuración

No hay zonas DNS definidas para este servidor de nombres

- ☒ Crear una nueva zona maestra
 ☐ Crear una nueva zona subordinada
 ☐ Crear una nueva zona de sólo caché
 ☐ Crear una nueva zona de reenvío
 ☐ Crear zona de delegación
 ☐ Crear una nueva zona raíz
 ☐ Crear zonas desde archivo de lotes

←

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona

☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

1daw.com1

Archivo de Registros

☒ Automático ☐

Servidor Maestro

pcprofe2023

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

admin@gmail.com2

¿Utilizar plantilla de zona?

☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla?

☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco

3600segundos▼

Tiempo de reintento de transferencia

600segundos▼

Tiempo de expiración

1209600segundos▼

Tiempo-que-está-viva por Defecto

3600segundos▼

Crear3

← Regresar a lista de zonas

☆ Editar Zona Maestra
1daw.com

Tipo	Registros	Tipo
Dirección 1		Localización

☆ Dirección Registros
En 1daw.com

Añadir Registro Dirección

Nombre
ftp 1

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos ▼

Dirección
127.0.0.1 2

¿Actualizar Inversas?
☒ Sí ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear 3

Mostrar registros coincidentes: Buscar

☒ Seleccionar todo ☒ Invertir selección

Nombre	TTL	Dirección

☒ Seleccionar todo ☒ Invertir selección

Eliminar seleccionado ☒ ¿Eliminar reversos también?

Regresar a lista de zonas 4

Regresar a tipos de registro

Ya tenemos creado el dominio ficticio 1daw.com. También ftp.1daw.com
Ahora vamos a hacer lo mismo para tener otro dominio, 2daw.com y otro subdominio
ftp.2daw.com

Servidor de DNS BIND

Versión 9.18 de BIND

Opciones Globales del Servidor

- Otros Servidores DNS
- Bitácora y Errores
- Listas de Control de Acceso
- Archivos y Directorios
- Reenvío y Transferencias
- Direcciones y Topología
- Opciones Varias
- Opciones de Interfase de Control
- Claves DNS
- Valores por Defecto de Zona
- Servidores esclavos en clúster
- Configurar RNDG
- Verificación DNSSEC
- DNSSEC clave re-firma
- Verifique la configuración de BIND
- Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección **1** ☒ Crear una nueva zona maestra ☐ Crear una nueva zona subordinada ☐ Crear una nueva zona de sólo caché
☐ Crear una nueva zona de reenvío ☐ Crear zona de delegación ☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo	Zona	Tipo
☐ Zona raíz	Raíz	☐	
☐ 0	Maestra	☐	
☐ 127	Maestra	☐	
☒ 1daw.com	Maestra	☐	

Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona
☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red
 2daw.com **1**

Archivo de Registros
☒ Automático ☐

Servidor Maestro
 pcprofe2023
☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo
 admin@gmail.com **2**

¿Utilizar plantilla de zona?
☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla?
☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco
 3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia
 600 segundos

Tiempo de expiración
 1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto
 3600 segundos

3

Editar Zona Maestra

2daw.com

Tipo	Registros	Tipo
1 Dirección		Localización

←

☰

☆ Dirección Registros

En 2daw.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

ftp

1

Dirección

127.0.0.1

2

Tiempo de vida

☒ Por defecto

segundos

¿Actualizar Inversas?

☒ Sí
 ☐ Sí (y reemplazar las existentes)

➕ Crear

3

Mostrar registros coincidentes:

🔍 Buscar

☒ Seleccionar todo
 ☐ Invertir selección

Nombre	TTL	Dirección
☐ www.2daw.com.	3600	127.0.0.1
☐ ftp.2daw.com.	3600	127.0.0.1

☒ Seleccionar todo
 ☐ Invertir selección

✖ Eliminar seleccionado

☒ ¿Eliminar reversos también?

⌂ Regresar a lista de zonas

4

← Regresar a tipos de registro

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo
 ☐ Invertir selección

Zona	Tipo	Zona	Tipo
☐ 0	Maestra	☐ 255	Maestra
☐ Zona raíz	Raíz	☐ 2daw.com	Maestra
☐ 127	Maestra	☐ localhost	Maestra
☐ 1daw.com	Maestra		

Ya se tienen 2 dominios, **1daw.com** y **2daw.com**, más **localhost**, para los cuales se pueden crear hosts virtuales en proftpd y tener 3 servidores ftp diferentes manejados por un mismo programa, proftpd

Reiniciamos el servidor DNS con **service bind9 restart**

Antes de seguir, comprobemos que funcionan los dominios creados:

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# dig ftp.1daw.com

; <<>> DiG 9.18.18-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> ftp.1daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3401
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 98e841028b1b468801000000653e1ed7f4bc98e8f522cdcd (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.1daw.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.1daw.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 29 09:59:03 CET 2023
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# dig ftp.2daw.com

; <<>> DiG 9.18.18-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> ftp.2daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36401
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8ef19c81d7db76ab01000000653e1eee6af5848634ac7302 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.2daw.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.2daw.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 29 09:59:26 CET 2023
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 2:

Ya podemos configurar los hosts virtuales en proftpd. Para ello:

- se edita /etc/proftpd/proftpd.conf y se descomenta la línea:

include /etc/proftpd/virtuals.conf

```
160 Include /etc/proftpd/virtuals.conf
```

- editamos /etc/proftpd/virtuals.conf y escribimos lo siguiente:

```
<VirtualHost ftp.1daw.com>
  ServerName "Servidor 1"
  RequireValidShell off
  Port 7000
  DefaultRoot /srv/ftp1
  <Anonymous /srv/ftp1>
    User ftp
    Group nogroup
    UserAlias anonymous ftp
    UserAlias Anonymous ftp
    RequireValidShell off
    <Directory *>
      <Limit WRITE>
        Deny All
      </Limit>
    </Directory>
  </Anonymous>
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost ftp.2daw.com>
  ServerName "Servidor 2"
  RequireValidShell off
  Port 7001
  DefaultRoot /srv/ftp2
  <Anonymous /srv/ftp2>
    User ftp
    Group nogroup
    UserAlias anonymous ftp
    UserAlias Anonymous ftp
    RequireValidShell off
    <Directory *>
      <Limit WRITE>
        Deny All
      </Limit>
    </Directory>
  </Anonymous>
</VirtualHost>
```

```
38 <VirtualHost ftp.1daw.com>
39   ServerName "Servidor 1"
40   RequireValidShell off
41   Port 7000
42   DefaultRoot /srv/ftp1
43   <Anonymous /srv/ftp1>
44     User ftp
45     Group nogroup
46     UserAlias anonymous ftp
47     UserAlias Anonymous ftp
48     RequireValidShell off
49     <Directory *>
50       <Limit WRITE>
51         Deny All
52       </Limit>
53     </Directory>
54   </Anonymous>
55 </VirtualHost>
56
57 <VirtualHost ftp.2daw.com>
58   ServerName "Servidor 2"
59   RequireValidShell off
60   Port 7001
61   DefaultRoot /srv/ftp2
62   <Anonymous /srv/ftp2>
63     User ftp
64     Group nogroup
65     UserAlias anonymous ftp
66     UserAlias Anonymous ftp
67     RequireValidShell off
68     <Directory *>
69       <Limit WRITE>
70         Deny All
71       </Limit>
72     </Directory>
73   </Anonymous>
74 </VirtualHost>
```


Guardamos el archivo y salimos del editor

Con esto se han creado 2 hosts virtuales: ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

En ambos servidores se permiten usuarios locales (con cuenta en el ordenador servidor Ubuntu) y usuarios anónimos (en ftp.1daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp1 y en ftp.2daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp2)

En ftp.1daw.com el servidor ftp escuchará en el puerto 7000 y en ftp.2daw.com se escuchará el puerto 7001

Se tendrá, por tanto, 3 servidores (hosts virtuales) dentro del mismo proftpd:

localhost
ftp.1daw.com
ftp.2daw.com

PASO 3:

Falta algo muy importante, la creación de carpetas y permisos, así como la creación de un archivo para que el servidor ftp no esté vacío:

```
sudo su
mkdir /srv/ftp1
mkdir /srv/ftp2
chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1
chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2
ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt
ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# mkdir /srv/ftp1
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# mkdir /srv/ftp2
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 4:

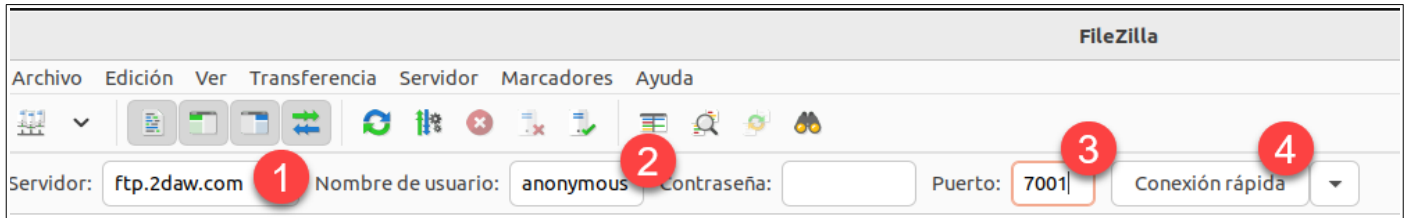
Se reinicia el servidor proftpd y luego se comprueba su estado:

```
service proftpd restart
service proftpd status
```

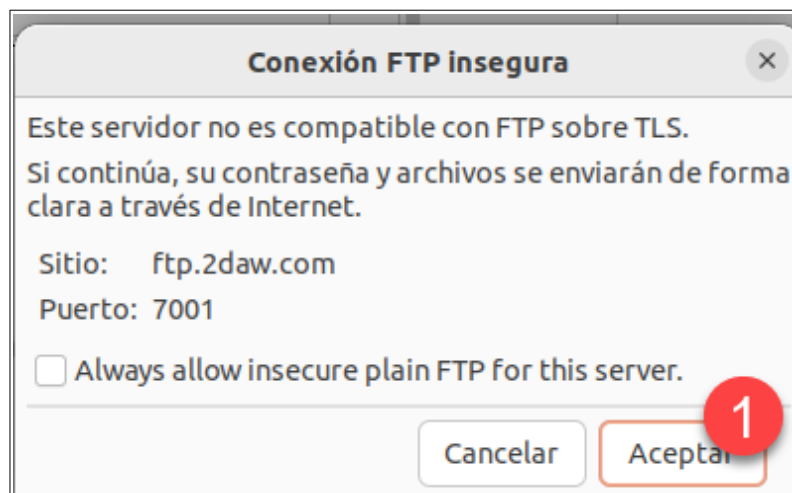
PASO 5:

Accedemos al host virtual ftp.2daw.com como usuario anónimo, sin contraseña y al puerto 7001

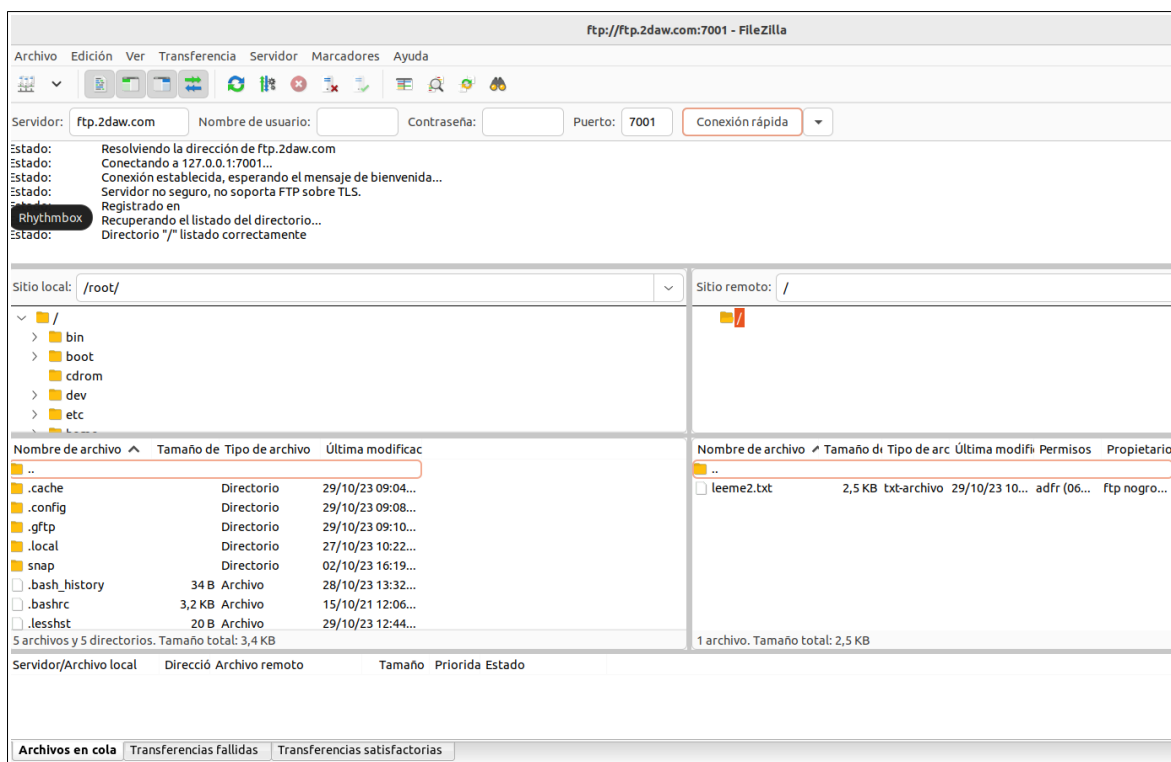
Ejecutamos filezilla y escribimos:



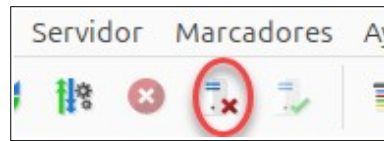
Nos avisa de la conexión no va cifrada:



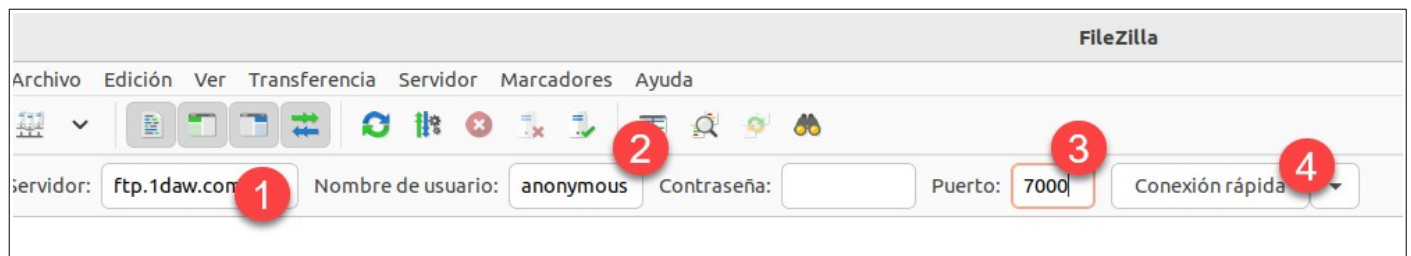
Aceptamos y entramos:



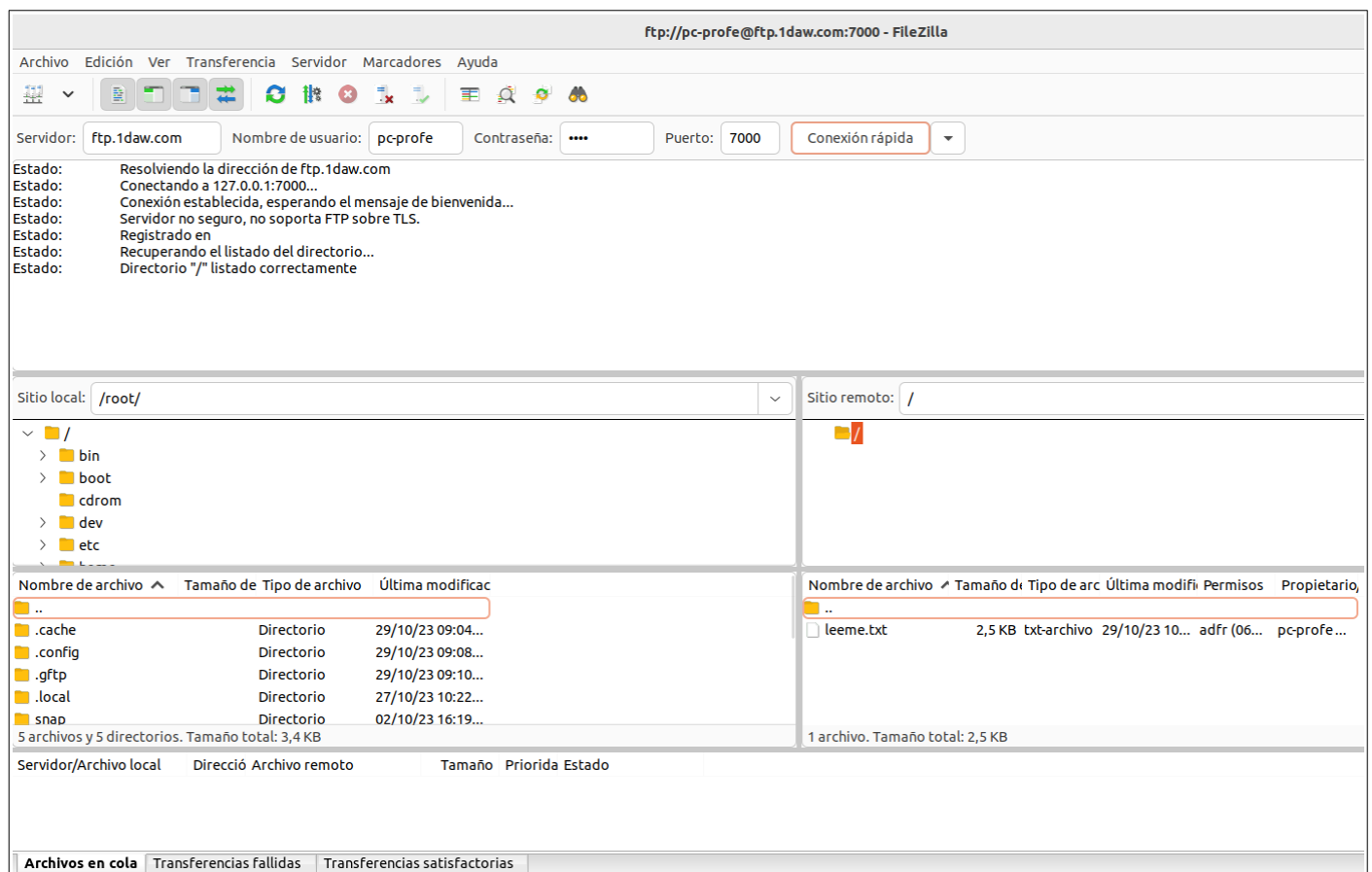
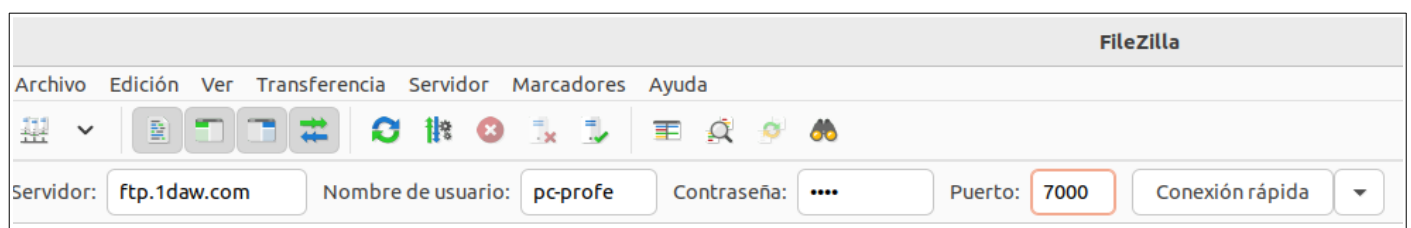
Salimos de la conexión pulsando el botón



Ahora entraremos como anonymous en ftp.1daw.com en su puerto 7000. Ejecutamos filezilla y escribimos:



Por supuesto, tanto en ftp.1daw.com como en ftp.2daw.com se admiten los usuarios locales que existan en el sistema Ubuntu. Probemos en ftp.1daw.com



También lo hacemos en ftp.2daw.com

FileZilla

Archivo

Edición

Ver

Transferencia

Servidor

Marcadores

Ayuda

ftp.2daw.com

Nombre de usuario: pc-profe

Contraseña:

Puerto: 7001

Conexión rápida

ftp://pc-profe@ftp.2daw.com:7001 - FileZilla

Archivo

Edición

Ver

Transferencia

Servidor

Marcadores

Ayuda

ftp.2daw.com

Nombre de usuario: pc-profe

Contraseña: ...

Puerto: 7001

Conexión rápida

Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.

Estado: Registrado en

Estado: Recuperando el listado del directorio...

Estado: Directorio "/" listado correctamente

Estado: Desconectado del servidor

Estado: Resolviendo la dirección de ftp.2daw.com

Estado: Conectando a 127.0.0.1:7001...

Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.

Estado: Registrado en

Estado: Recuperando el listado del directorio...

Estado: Directorio "/" listado correctamente

Sitio local: /root/

Sitio remoto: /

bin

boot

cdrom

dev

etc

Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificación
..		Directorio	29/10/23 09:04...
.cache		Directorio	29/10/23 09:08...
.config		Directorio	29/10/23 09:10...
.gftp		Directorio	27/10/23 10:22...
.local		Directorio	02/10/23 16:19...
snap		Directorio	

5 archivos y 5 directorios. Tamaño total: 3,4 KB

Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificación	Permisos	Propietario
..		Directorio	29/10/23 10:00...	adfr (06...	pc-profe...
leeme2.txt	2,5 KB	txt-archivo	29/10/23 10:00...		

1 archivo. Tamaño total: 2,5 KB

Servidor/Archivo local	Dirección Archivo remoto	Tamaño	Prioridad	Estado
------------------------	--------------------------	--------	-----------	--------

4.- Usuarios virtuales en proftpd usando LDAP

0) Se supone que se tiene instalado los servidores LDAP y funcionando (ver tutorial anterior) y proftpd, también funcionando.

1) Se instala el módulo que conecta proftpd con Ldap:

```
sudo apt install proftpd-mod-ldap
```

2) Se edita `/etc/proftpd/modules.conf` y se descomenta esta línea:

```
33 LoadModule mod_ldap.c
```

Así, cuando se reinicie o inicie el servidor proftpd se cargará el módulo de LDAP.

3) Se edita `/etc/proftpd/proftpd.conf` y se descomenta esta línea:

```
137 Include /etc/proftpd/ldap.conf
```

4) Esta directiva debe estar activa, no comentada:

```
43 RequireValidShell off
```

```
173 RequireValidShell off
```

5) Se edita `/etc/proftpd/ldap.conf` y modificamos estas 3 líneas:

```
11 #LDAPServer ldap://ldap.example.com
12 #LDAPBindDN "cn=admin,dc=example,dc=com" "admin_password"
13 #LDAPUsers dc=users,dc=example,dc=com (uid=%u) (uidNumber=%u)
```

para que queden ASÍ:

```
10 LDAPLog /var/log/proftpd/ldap.log
11 LDAPServer ldap://localhost:389/??sub
12 LDAPBindDN "cn=admin,dc=ejemplo,dc=com" "██████"
13 LDAPUsers "ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com" "(&(uid=%u) (objectclass=*))"
```

```
LDAPLog /var/log/proftpd/ldap.log
LDAPServer ldap://localhost:389/??sub
LDAPBindDN "cn=admin,dc=ejemplo,dc=com" "seponeaquicontraseñaadmin"
LDAPUsers "ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com" "(&(uid=%u) (objectclass=*))"
```

6) Se modifica el archivo `/etc/nslcd.conf` para que ponga: (ojo, pon tu nombre de dominio)

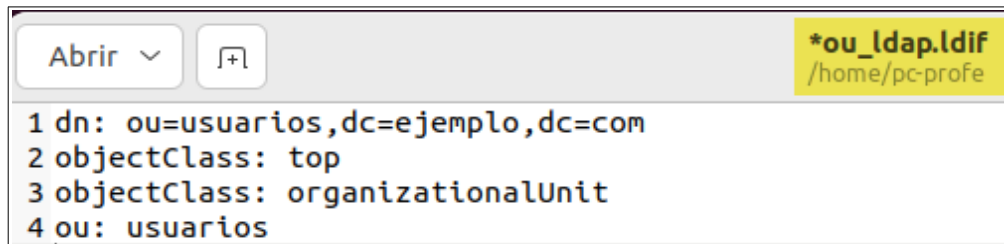
```
12 base dc=ejemplo,dc=com
13 binddn cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
14 bindpw ██████
```

Observa que aquí se pone la contraseña de admin sin comillas.

7) Crear 2 archivos .ldif para añadir al servidor LDAP al usuario virtual javier, que pertenece a una unidad organizativa (ou) llamada usuarios

Archivo ou_ldap.ldif

dn: ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: usuarios



```
1 dn: ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: organizationalUnit
4 ou: usuarios
```

Archivo usr_ldap.ldif

dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: javier
uid: javier
ou: usuarios
uidNumber: 2002
gidNumber: 2002
homeDirectory: /srv/ftp/javier
loginShell: /bin/false
userPassword: javier
sn: Ruiz
mail: javier@ejemplo.com
givenName: Javier

```
1 dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: posixAccount
4 objectClass: inetOrgPerson
5 objectClass: person
6 cn: javier
7 uid: javier
8 ou: usuarios
9 uidNumber: 2002
10 gidNumber: 2002
11 homeDirectory: /srv/ftp/javier
12 loginShell: /bin/false
13 userPassword: javier
14 sn: Ruiz
15 mail: javier@ejemplo.com
16 givenName: Javier
```


OJO, PARA HACER ESTO EN TU ORDENADOR RECUERDA TU NOMBRE DE DOMINIO, QUE NO COINCIDE CON EL DE ESTE TUTORIAL

8) Añadimos los 2 archivos al servidor LDAP:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f ou_ldap.ldif
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f ou_ldap.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com"
```

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f usr_ldap.ldif
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ldapadd -x -D cn=admin,dc=ejemplo,dc=com -W -f usr_ldap.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=javier,ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com"

root@pcprofe2023:/home/pc-profe# ^C
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# █
```

9) Para comprobar que esta información es válida, se teclea, como root, **slapcat**

```
root@pc-77:/home/pc-profe# slapcat
dn: dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ejemplo
dc: ejemplo
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 526c440c-36c1-103f-83bc-9124676ce080
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114104534Z
entryCSN: 20241114104534.718611Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114104534Z

dn: ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: informatica
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: a67bc6bc-36c1-103f-9590-a7edd5b3ee38
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114104755Z
entryCSN: 20241114104755.748885Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114104755Z
```

```
dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: informatica
structuralObjectClass: posixGroup
entryUUID: ac41670a-36c1-103f-9591-a7edd5b3ee38
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114104805Z
entryCSN: 20241114104805.432665Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114104805Z
```

```
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
loginShell: /bin/bash
userPassword:: cnJoaA==
sn: Perez
mail: rrhh@ejemplo.com
givenName: rrhh
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: b1f0ab5c-36c1-103f-9592-a7edd5b3ee38
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114104814Z
homeDirectory: /home/nfs/rrhh
entryCSN: 20241114105455.649627Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114105455Z
```

```
dn: ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: usuarios
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: c99dc8e4-36cf-103f-8fa2-ad4ab7d1767b
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114122907Z
entryCSN: 20241114122907.646235Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114122907Z
```

```
dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=ejemplo,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: javier
uid: javier
ou: usuarios
uidNumber: 2002
gidNumber: 2002
homeDirectory: /srv/ftp/javier
loginShell: /bin/false
userPassword:: amF2aWVy
sn: Ruiz
mail: javier@ejemplo.com
givenName: Javier
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: f38c8d52-36cf-103f-8fa3-ad4ab7d1767b
creatorsName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
createTimestamp: 20241114123017Z
entryCSN: 20241114123017.997619Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ejemplo,dc=com
modifyTimestamp: 20241114123017Z
```

```
root@pc-77:/home/pc-profe#
```

10) Se crea la carpeta donde se va a ubicar el usuario virtual javier cuando se conecte:

```
mkdir -p /srv/ftp/javier  
sudo chown javier:nogroup /srv/ftp/javier  
sudo chmod 750 /srv/ftp/javier  
sudo chmod 755 /srv /srv/ftp
```

11) Creamos un archivo llamado leeme.txt en /srv/ftp/javier, de modo que cuando entre javier en su directorio no esté vacío:

```
ls -la >/srv/ftp/javier/leeme.txt
```

12) Se reinicia el servidor nsld

```
sudo service nsld restart
```

13) Se reinicia el servidor LDAP

```
sudo service slapd restart
```

y se comprueba su estado:

```
sudo service slapd status
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# service slapd restart  
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# service slapd status  
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)  
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)  
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d  
            └─slapd-remain-after-exit.conf  
   Active: active (running) since Sat 2023-10-28 20:39:43 CEST; 5s ago  
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)  
  Process: 4137 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Tasks: 3 (limit: 21125)  
   Memory: 3.3M  
      CPU: 12ms  
   CGroup: /system.slice/slapd.service  
           └─4145 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.d  
  
oct 28 20:39:27 pcprofe2023 systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)...  
oct 28 20:39:27 pcprofe2023 slapd[4137]: * Starting OpenLDAP slapd  
oct 28 20:39:27 pcprofe2023 slapd[4143]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.1 (Jul 31 2023 22:13:10) $  
           Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>  
oct 28 20:39:43 pcprofe2023 slapd[4145]: slapd starting  
oct 28 20:39:43 pcprofe2023 slapd[4137]: ...done.  
oct 28 20:39:43 pcprofe2023 systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).  
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

14) Se reinicia el servidor proftpd

```
sudo service proftpd restart
```

y se comprueba su estado:

```
sudo service proftpd status
```

[illegible]

15) Vamos a ver si todo funciona bien. Vamos a usar la misma máquina servidor como cliente ftp

Método 1: con el cliente ftp en la línea de comandos

```
ftp localhost
```

Como nombre de usuario y contraseña ponemos javier

Nos dejará entrar y haremos comandos pwd, ls, get leeme.txt

[illegible]

```
ftp> pwd
Remote directory: /
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||38984|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r-- 1 root root 2615 Nov 14 12:31 leeme.txt
226 Transferencia completada
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||10304|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (2615 bytes)
100% |*****| 2615 131.25 MiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
2615 bytes received in 00:00 (9.48 MiB/s)
ftp> !ls
Descargas Escritorio grp.ldif jcameron-key.asc modifica.ldif ou_ldap.ldif Plantillas snap usr_ldap.ldif Videos
Documentos ftpd.passwd Imágenes leeme.txt Música ou.ldif Público usr_ldap usr.ldif
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||65192|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 3.47 MiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (398.43 KiB/s)
ftp> quit
221 Hasta luego
root@pc-77:/home/pc-profe#
```

Método 2: desde Filezilla FTP client

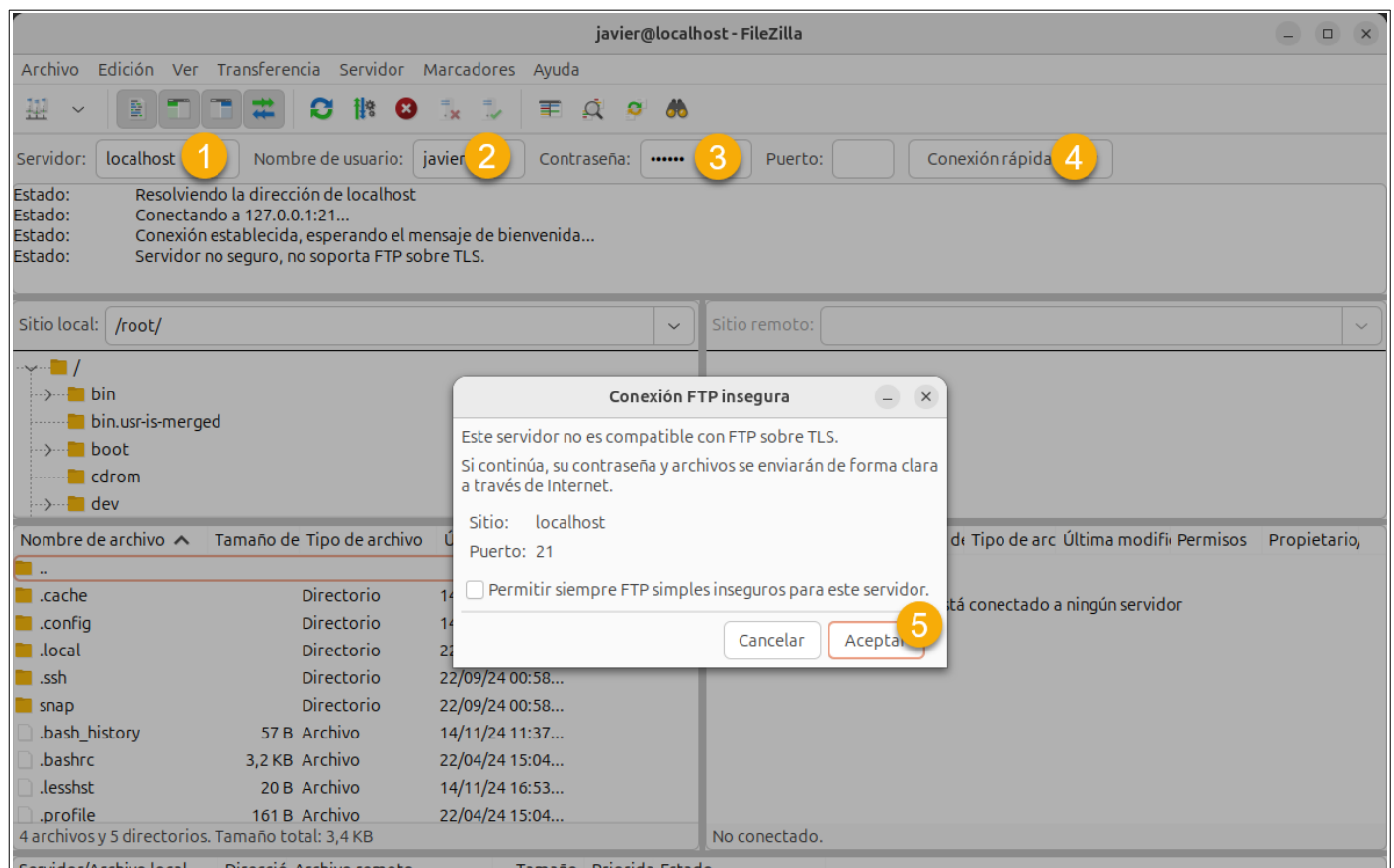
Primero se instala el programa con

```
apt install filezilla
```

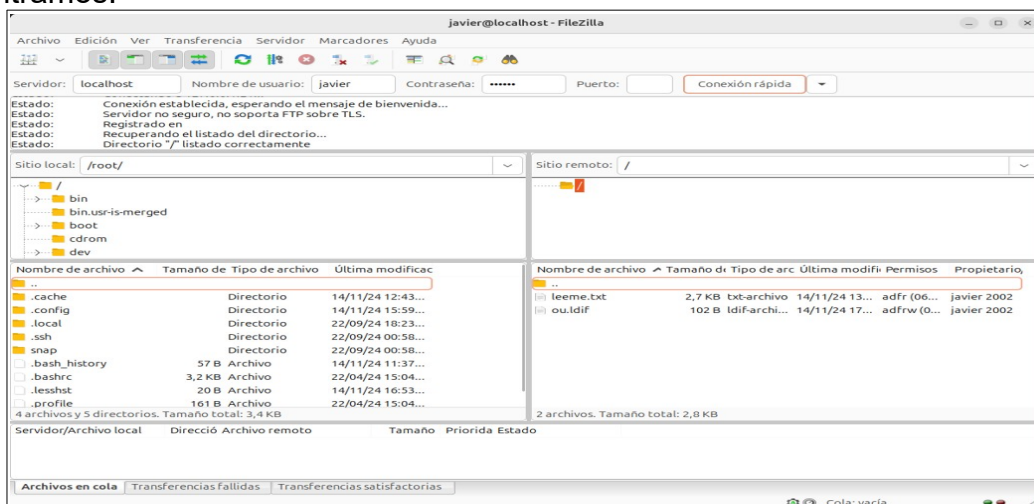
Se ejecuta con el comando

```
filezilla
```

Se escriben los parámetros servidor, nombre de usuario, contraseña y se le da al botón "Conexión rápida"



Entramos:



Método 3: con el comando cliente gftp

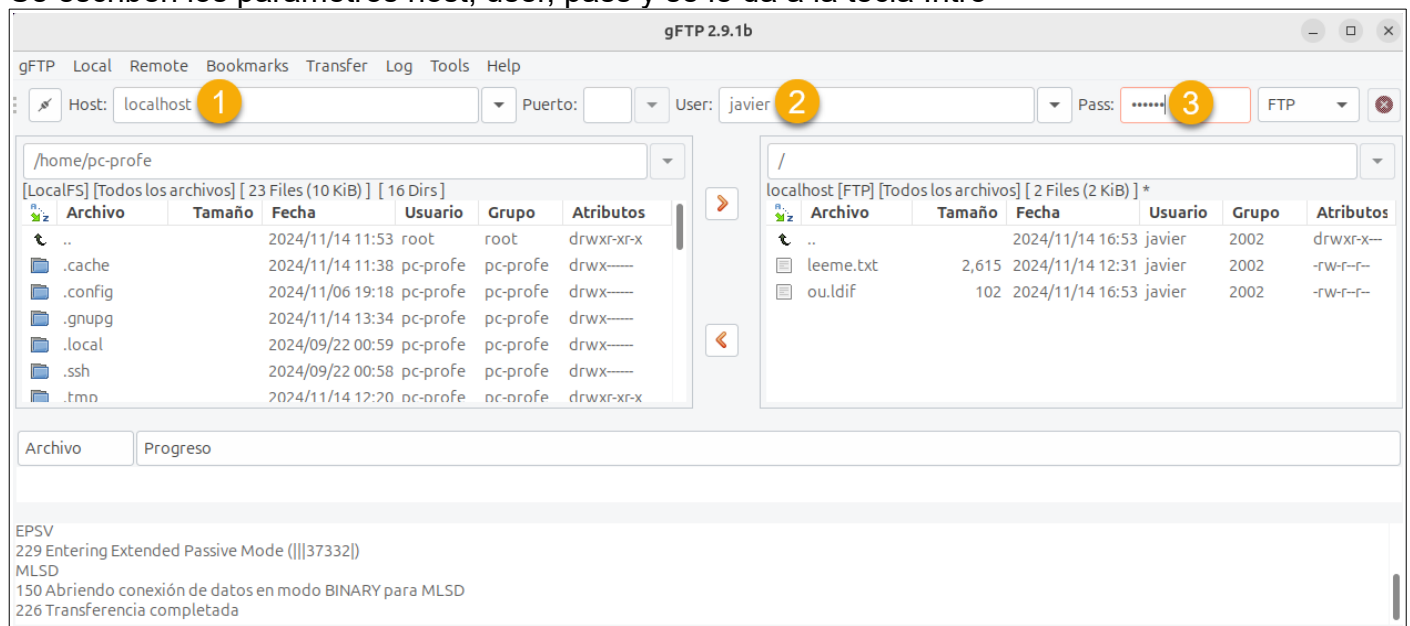
Primero se instala el programa con

```
sudo apt install gftp
```

Se ejecuta con el comando

```
gftp
```

Se escriben los parámetros host, user, pass y se le da a la tecla Intro



Interesante: Se ha creado un usuario virtual (javier) para que pueda entrar en proftpd mediante ldap. Es muy importante reseñar que este usuario virtual **SOLAMENTE PUEDE ACCEDER AL ORDENADOR SERVIDOR EN proftpd**, no es un usuario que pueda entrar a Ubuntu con nombre de usuario y contraseña, como ya hicimos en el tutorial de LDAP. Podemos comprobarlo intentando conectar al servidor mediante ldap sin proftpd:


```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# login
pcprofe2023 nombre: javier
Contraseña: 
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 32 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --ungradable
7 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Applications: https://ubuntu.com/esm

Último inicio de sesión: dom oct 29 09:50:50 CET 2023 en
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

Aunque parece que sí, javier no ha entrado

5.- FTP cifrado: SFTP y FTPS

Hasta ahora todas las conexiones realizadas con FTP han sido en texto plano, esto es, sin cifrar. Existen 2 formas para conseguir FTP cifrado: SFTP y FTPS.

5.1.- SFTP

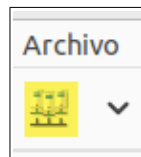
Este método consiste en que la conexión FTP vaya sobre una conexión SSH (acceso remoto cifrado a través del puerto 22). Para ello, no hay más que instalar en el servidor y en el cliente el programa ssh, así:

```
apt install ssh
```

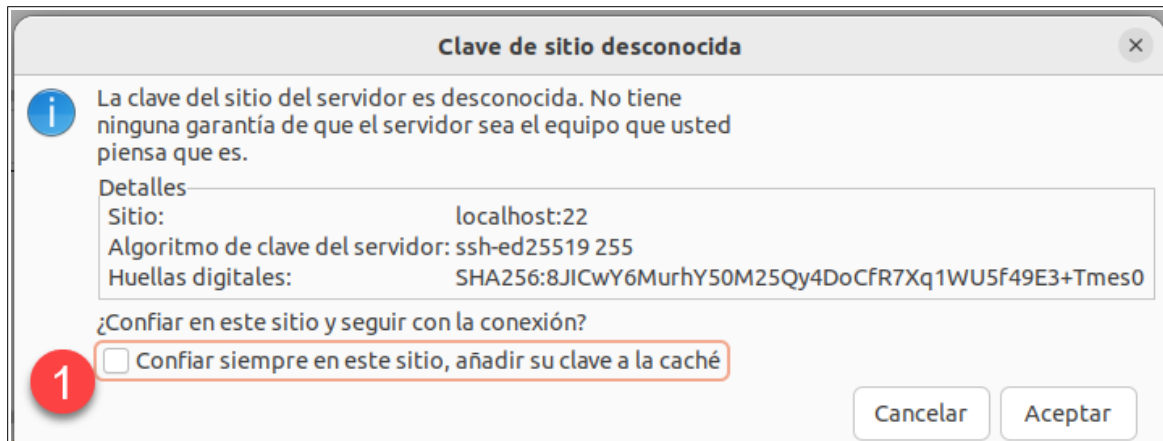
Luego se entra en un cliente ftp, como filezilla

filezilla

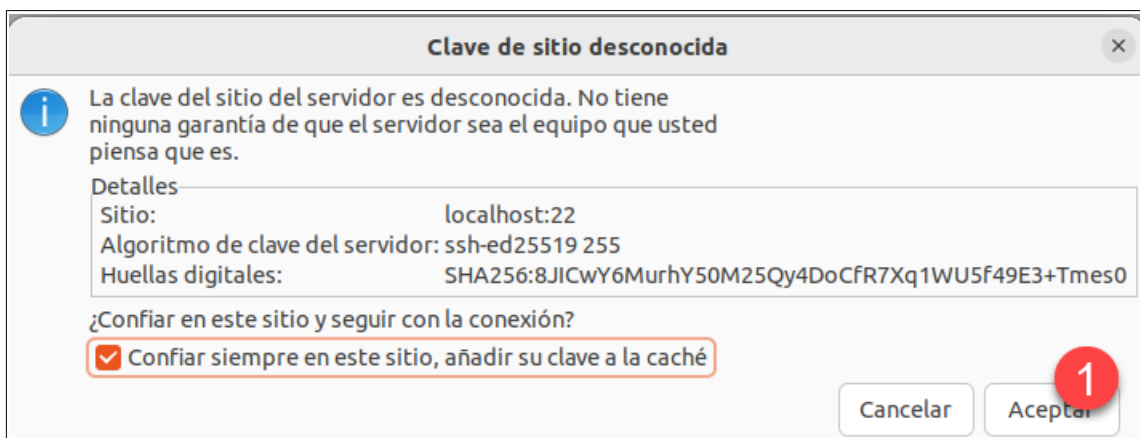
Creamos un sitio pulsando aquí:



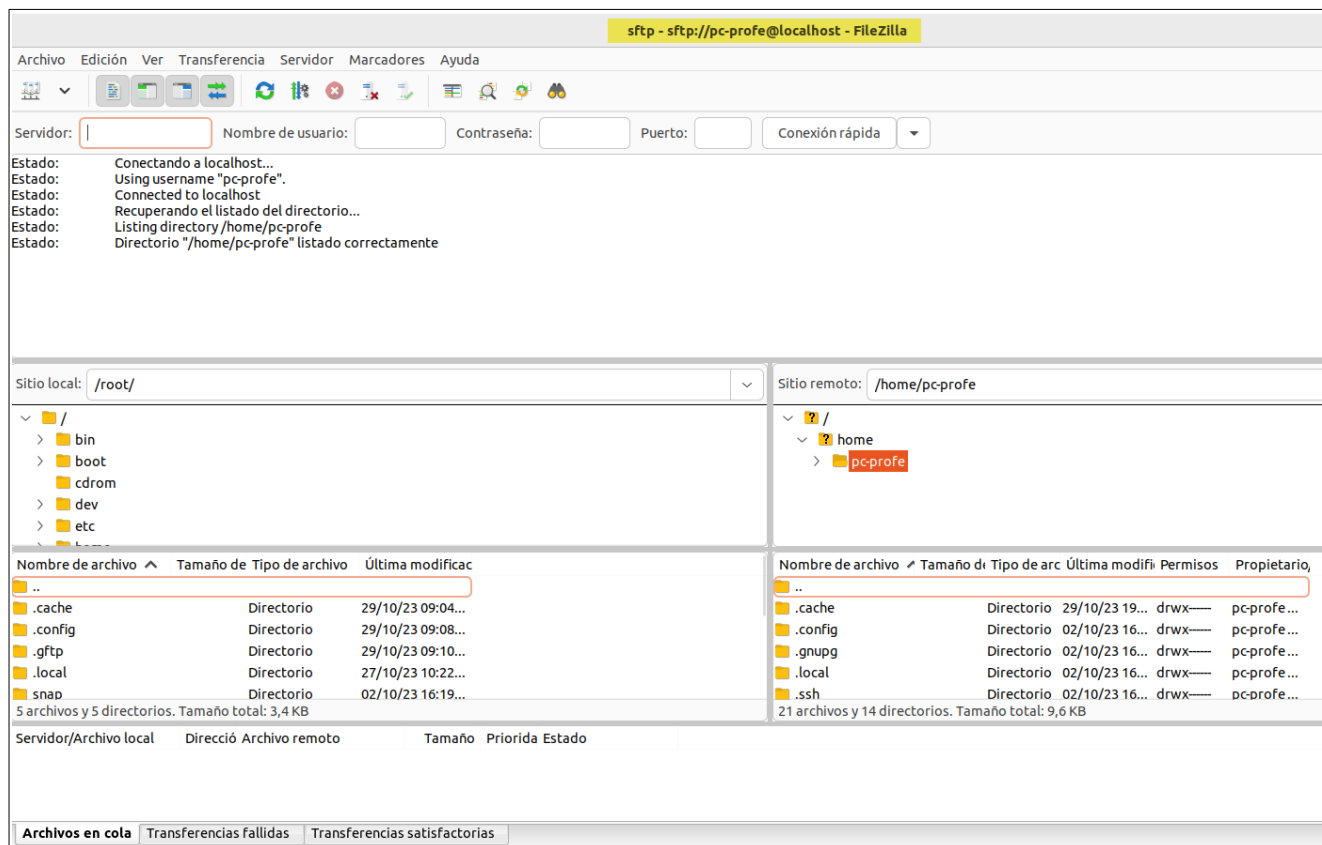
Si le damos al botón "Conectar", saldrá esto:



Nos pregunta si confiamos en los datos del servidor. Aceptamos:



Hemos entrado usando cifrado en el servidor FTP



5.2.- FTPS

Esta forma implica modificar archivos de configuración del servidor proftpd.

- 1) Se instala en el servidor

```
apt install proftpd-mod-crypto
```

- 2) Se descomenta esta línea en /etc/proftpd/proftpd.conf

```
143 Include /etc/proftpd/tls.conf
```

- 3) Se crean certificados digitales RSA de 2048 bits (con menos da error):

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -nodes -days 365
```

[illegible]

- 4) Se cambian los permisos de los certificados digitales:

```
chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.key
chmod 600 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
```

Se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos que vamos a modificar completamente para conseguir ftps:

```
/etc/proftpd/proftpd.conf
/etc/proftpd/tls.conf
/etc/proftpd/modules.conf
```

Se ofrece en el paso siguiente los ficheros necesarios para que solo tengas que ponerlos en la carpeta /etc/proftpd/

- 5) Se modifican los archivos siguientes para que queden así (se incluye el texto de los 3 archivos para que puedas copiarlos y pegarlos cómodamente, borrando lo que hubiera en esos archivos

anteriormente)

/etc/proftpd/proftpd.conf

```
Include /etc/proftpd/modules.conf
UseIPv6 off
```

```
<IfModule mod_ident.c>
  IdentLookups off
</IfModule>
ServerName "Josejl68"
ServerType standalone
DeferWelcome off
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"
DenyFilter \.*/
DefaultRoot ~
Port 21
PassivePorts 55521 55555
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
MaxInstances 30
User proftpd
Group nogroup
Umask 022 022
AllowOverwrite on
AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
Include /etc/proftpd/tls.conf
RequireValidShell on
Include /etc/proftpd/conf.d/
```



```
1 Include /etc/proftpd/modules.conf
2 UseIPv6 off
3
4 <IfModule mod_ident.c>
5   IdentLookups off
6 </IfModule>
7
8 ServerName "Josejl68"
9 ServerType standalone
10 DeferWelcome off
11
12 DefaultServer on
13 ShowSymlinks on
14
15 TimeoutNoTransfer 600
16 TimeoutStalled 600
17 TimeoutIdle 1200
18
19 DisplayLogin welcome.msg
20 DisplayChdir .message true
21 ListOptions "-l"
22
23 DenyFilter \.*/
24
25 DefaultRoot ~
26
27 Port 21
28 PassivePorts 55521 55555
29
30 <IfModule mod_dynmasq.c>
31 # DynMasqRefresh 28800
32 </IfModule>
33
34 MaxInstances 30
35
36 User proftpd
37 Group nogroup
38
39 Umask 022 022
40
41 AllowOverwrite on
42 AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
43
44 TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
45 SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
46
47 <IfModule mod_quotatab.c>
48   QuotaEngine off
49 </IfModule>
50
51 <IfModule mod_ratio.c>
52   Ratios off
53 </IfModule>
54
55 <IfModule mod_delay.c>
56   DelayEngine on
57 </IfModule>
58
59 <IfModule mod_ctrls.c>
60   ControlsEngine off
61   ControlsMaxClients 2
62   ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
63   ControlsInterval 5
64   ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
65 </IfModule>
66
67 <IfModule mod_ctrls_admin.c>
68   AdminControlsEngine off
69 </IfModule>
70
71 Include /etc/proftpd/tls.conf
72
73 RequireValidShell on
74 Include /etc/proftpd/conf.d/
```

/etc/proftpd/tls.conf

```
<IfModule mod_tls.c>
  TLSEngine                      on
  TLSRSACertificateFile          /etc/ssl/certs/proftpd.crt
  TLSRSACertificateKeyFile       /etc/ssl/private/proftpd.key
  TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
  TLSProtocol SSLv23
  TLSRequired on
</IfModule>
```

```

1 <IfModule mod_tls.c>
2   TLSEngine                      on
3   TLSRSACertificateFile          /etc/ssl/certs/proftpd.crt
4   TLSRSACertificateKeyFile       /etc/ssl/private/proftpd.key
5   TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
6   TLSProtocol SSLv23
7   TLSRequired on
8 </IfModule>
```

/etc/proftpd/modules.conf

```
ModulePath /usr/lib/proftpd
ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
ModuleControlsACLs lsmod allow user *
LoadModule mod_ctrls_admin.c
LoadModule mod_tls.c
LoadModule mod_tls_fscache.c
LoadModule mod_tls_shmcache.c
LoadModule mod_radius.c
LoadModule mod_quotatab.c
LoadModule mod_quotatab_file.c
LoadModule mod_quotatab_radius.c
LoadModule mod_rewrite.c
LoadModule mod_load.c
LoadModule mod_ban.c
LoadModule mod_wrap2.c
LoadModule mod_wrap2_file.c
LoadModule mod_dynmasq.c
LoadModule mod_exec.c
LoadModule mod_shaper.c
LoadModule mod_ratio.c
LoadModule mod_site_misc.c
LoadModule mod_facld.c
LoadModule mod_unique_id.c
LoadModule mod_copy.c
LoadModule mod_deflate.c
LoadModule mod_ifversion.c
LoadModule mod_memcache.c
LoadModule mod_readme.c
LoadModule mod_ifsession.c
```

```

1 ModulePath /usr/lib/proftpd
2 ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
3 ModuleControlsACLs lsmod allow user *
4 LoadModule mod_ctrls_admin.c
5 LoadModule mod_tls.c
6 LoadModule mod_tls_fscache.c
7 LoadModule mod_tls_shmcache.c
8
9 LoadModule mod_radius.c
10 LoadModule mod_quotatab.c
11 LoadModule mod_quotatab_file.c
12
13 LoadModule mod_quotatab_radius.c
14
15 LoadModule mod_rewrite.c
16 LoadModule mod_load.c
17 LoadModule mod_ban.c
18 LoadModule mod_wrap2.c
19 LoadModule mod_wrap2_file.c
20
21 LoadModule mod_dynmasq.c
22 LoadModule mod_exec.c
23 LoadModule mod_shaper.c
24 LoadModule mod_ratio.c
25 LoadModule mod_site_misc.c
26
27 LoadModule mod_facld.c
28 LoadModule mod_unique_id.c
29 LoadModule mod_copy.c
30 LoadModule mod_deflate.c
31 LoadModule mod_ifversion.c
32 LoadModule mod_memcache.c
33 LoadModule mod_readme.c
34 LoadModule mod_ifsession.c
```

5) Se reinicia el servidor proftpd y luego comprueba su estado para ver que funciona

```
service proftpd restart
```

```
service proftpd status
```

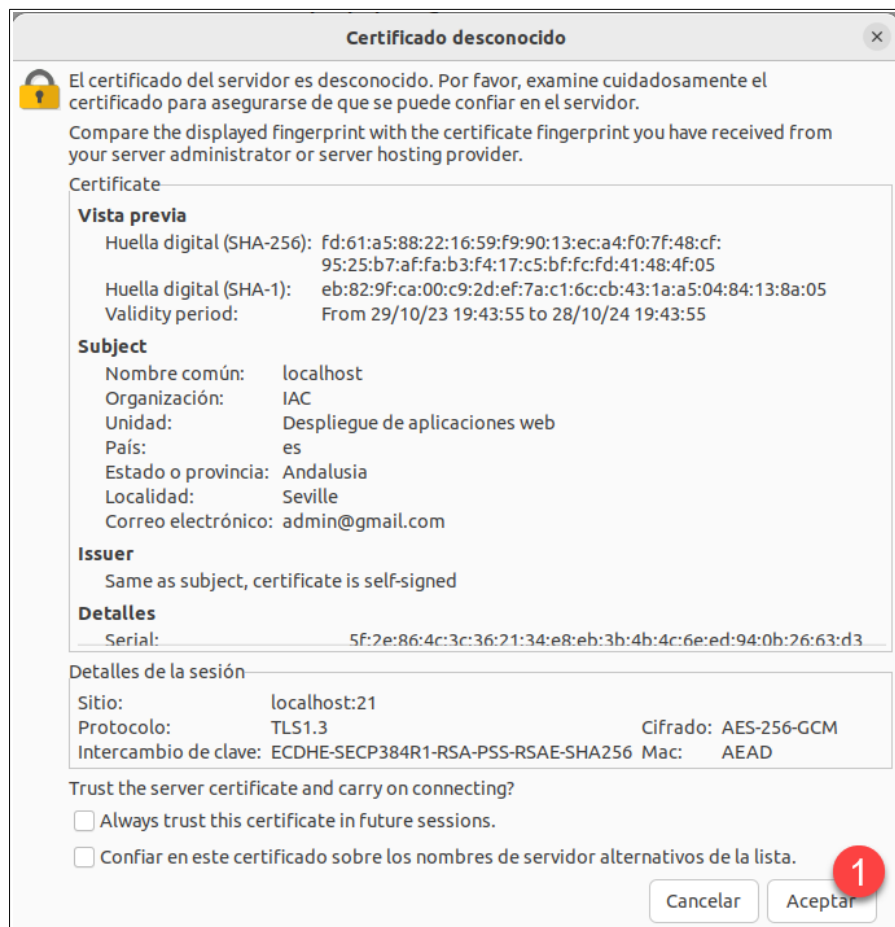
6) Vamos a comprobar su funcionamiento. Entramos en filezilla

filezilla

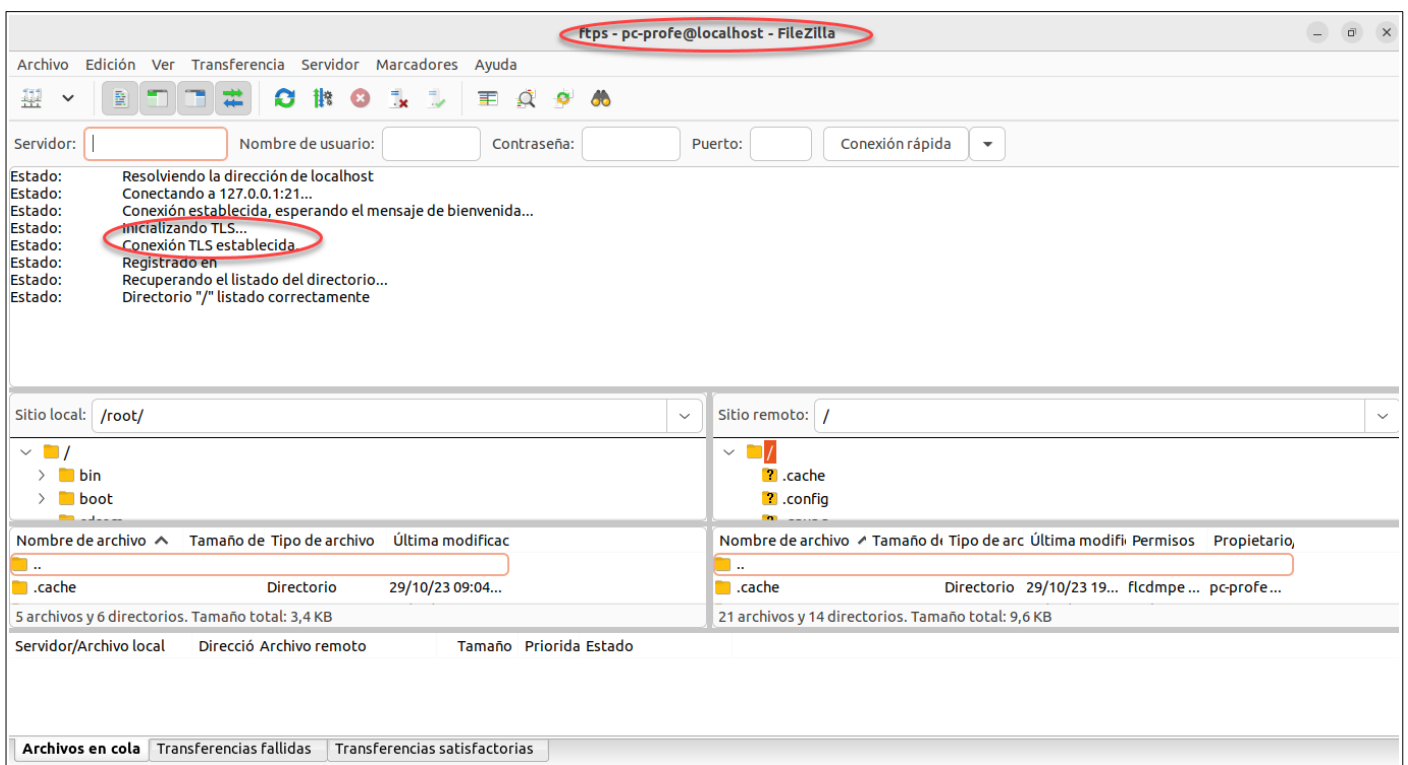
Creamos un sitio nuevo llamado ftps:



Luego damos al botón Conectar y el servidor proftpd ofrece sus credenciales. Damos a aceptar para confiar en ese servidor:



Hemos accedido satisfactoriamente con ftps:



6.- Software cliente de ftp

Ya hemos visto casi todos los tipos de clientes ftp que hay:

a) cliente en modo comando

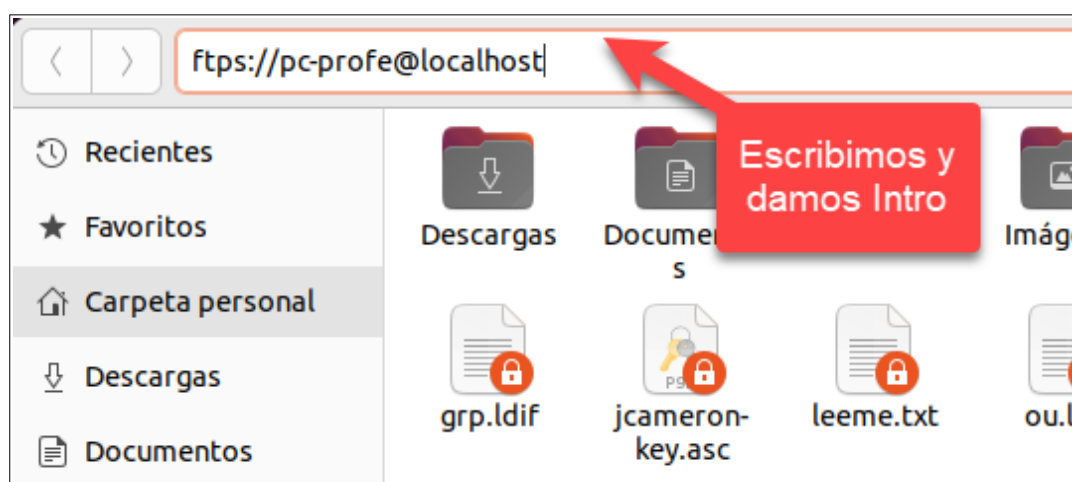
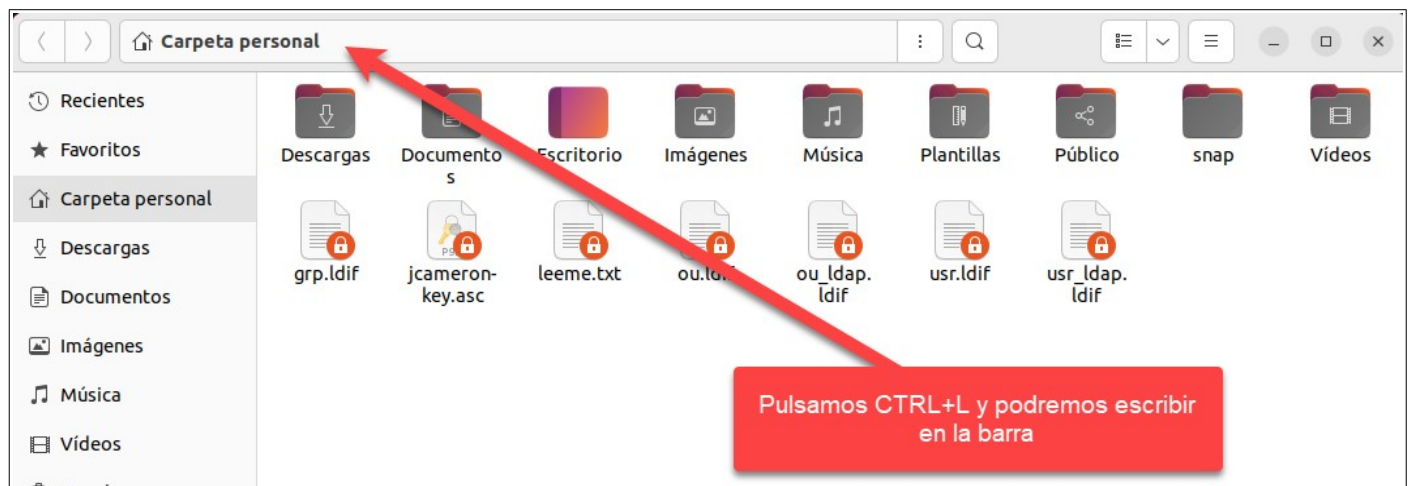
Por ejemplo, el comando ftp

b) cliente en modo gráfico con un programa realizado para ser cliente ftp.

Por ejemplo, los programas gftp y filezilla

c) desde el administrador de archivos.

Por ejemplo, en Ubuntu, usando nautilus (es el administrador de archivos de Ubuntu).
Vamos a usar una sesión ftps:



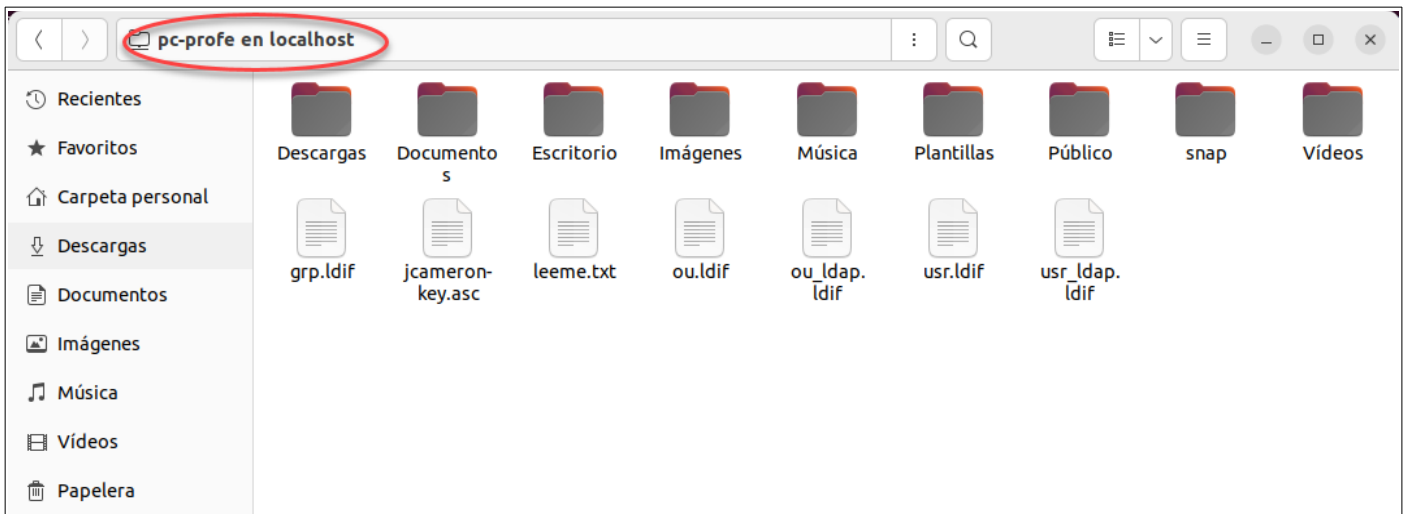
La primera vez que se hace esto en Nautilus sale el siguiente mensaje, para aceptar el certificado del servidor proftpd. Respondemos Sí



Pide la contraseña:



Y ya hemos entrado:



Curiosidad:

Hasta hace unos pocos años también se usaba como cliente de FTP el navegador web. Fue descartado por problemas de seguridad.

7. Cuotas

Para esta pregunta me he basado en <https://www.solvetic.com/tutoriales/article/8839-instalar-quota-y-crear-cuotas-de-disco-ubuntu-20-04-o-20-10/>

ATENCIÓN: Los ejemplos usados se refieren a un usuario de Ubuntu llamado pc-profe. Tú has de adaptarlos a un usuario de tu sistema Ubuntu.

Al administrar un disco duro en Linux, las cuotas de disco permiten limitar la cantidad de espacio que pueden usar usuarios específicos. Esto evita que un usuario en particular pueda abusar del espacio global del disco en cosas que no son vitales.

Los sistemas de archivos que admiten el sistema de cuotas son xfs, ext2, ext4 y ext3

Existen dos tipos de cuotas en Linux:

Por Bloques (blocks): un bloque es equivalente a 1 kb así que una cuota por bloques indica el total de bloques que un usuario puede usar en el sistema.

Por Inodos (inodes): En Linux, un inodo hace referencia al número apuntador para el sistema de archivos de Linux, este indica sobre qué bloques específicos del disco están disponibles los datos de un archivo u objeto. Una cuota basada en inodos se encarga de limitar la cantidad de archivos y directorios que el usuario puede crear sin importar el tamaño usado en el disco.

7.1 Instalación de cuotas en Ubuntu

PASO 1:

```
sudo apt install quota
```

PASO 2: comprobamos la versión del programa

```
quota --version
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# quota --version
Versión de utilidades Quota 4.06.
Compilado con: USE_LDAP_MAIL_LOOKUP EXT2_DIRECT HOSTS_ACCESS RPC RPC_SETQUOTA BSD_BEHAVIOUR
Errores de jack@suse.cz
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

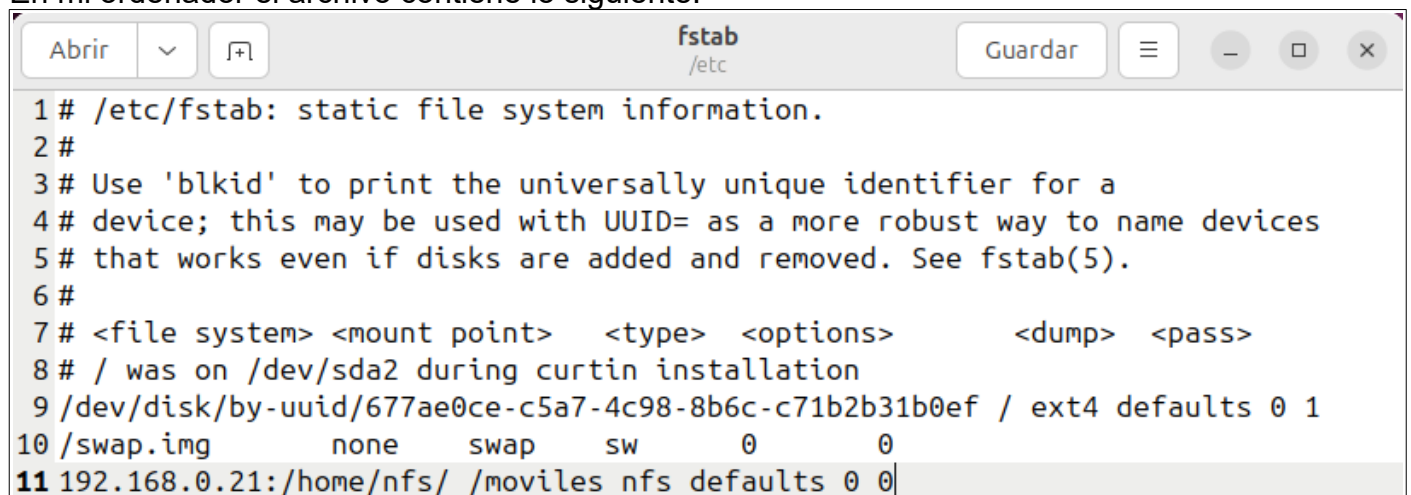
PASO 3: comprobamos que los módulos quota_v1 y quota_v2 están en /lib/modules

```
find /lib/modules/`uname -r` -type f -name '*quota_v*.ko'
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# find /lib/modules/`uname -r` -type f -name '*quota_v*.ko*'
/lib/modules/6.2.0-35-generic/kernel/fs/quota/quota_v2.ko
/lib/modules/6.2.0-35-generic/kernel/fs/quota/quota_v1.ko
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 3: activación de las cuotas en el sistema operativo. Se edita el archivo /etc/fstab

En mi ordenador el archivo contiene lo siguiente:



```
1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 /dev/disk/by-uuid/677ae0ce-c5a7-4c98-8b6c-c71b2b31b0ef / ext4 defaults 0 1
10 /swap.img none swap sw 0 0
11 192.168.0.21:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

Vamos a cambiar la línea / (la 9 en mi caso). Para tenerla a mano por si la necesitamos en otro momento, lo que hacemos es ponerle # para que sea considerada comentario y no se tenga en cuenta. Reemplazamos la línea / (la 9 en mi caso). Nos vamos al final de la línea y damos a Intro para crear una línea nueva. Copiamos y pegamos la línea 9 sin comentario (ya será la línea 10) y dejamos el archivo así:

```
1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 #/dev/disk/by-uuid/677ae0ce-c5a7-4c98-8b6c-c71b2b31b0ef / ext4 defaults 0 1
10 /dev/disk/by-uuid/677ae0ce-c5a7-4c98-8b6c-c71b2b31b0ef / ext4 usrquota,grpquota 0 0
11 /swap.img none swap sw 0 0
12 192.168.0.21:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

PASO 4: montamos el sistema para aplicar los cambios

sudo mount -o remount /

```
root@pc-77:/home/pc-profe# sudo mount -o remount /
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@pc-77:/home/pc-profe# systemctl daemon-reload
root@pc-77:/home/pc-profe#
```

Nos dice que pongamos, para recargar la nueva configuración, que hagamos

systemctl daemon-reload

Verificamos que se ha realizado correctamente:

sudo cat /proc/mounts | grep ' / '

```
root@pc-77:/home/pc-profe# sudo cat /proc/mounts | grep ' / '
/dev/sda2 / ext4 rw,relatime,quota,usrquota,grpquota 0 0
root@pc-77:/home/pc-profe#
```

PASO 5: Habilitamos las cuotas en Ubuntu

Para usar cuotas tanto en usuarios como en grupos ejecutamos:

sudo quotacheck -cugm /

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo quotacheck -cugm /
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 6: Se activan las cuotas en el directorio raíz (/)

sudo quotaon -v /


```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo quotaon -v /
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem
to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated.
/dev/sda3 [/]: group quotas activadas
/dev/sda3 [/]: user quotas activadas
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

Si en algún momento se desea deshabilitar las cuotas, se hace con **sudo quotaoff -v /**

PASO 7: Configuración de las cuotas de un usuario (en mi caso el usuario pc-profe)

Con este comando se ve la configuración de cuotas de un usuario:

sudo edquota -u pc-profe

```
GNU nano 6.2 /tmp//EdP.aRtEMjT
Cuotas de disco para user pc-profe (uid 1000):
Sist. arch.      bloques      blando      duro      inodos      blando      duro
/dev/sda3        119404        0            0          2517        0            0

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación  M-U Deshacer  M-A Poner marca
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar ^/ Ir a línea  M-E Rehacer  M-6 Copiar
```

Ha entrado en el editor de textos nano en un archivo en la carpeta /tmp. Podemos ver detalles de ubicación, bloques, tipos blando/duro), inodos, etc.

Se puede modificar, por ejemplo, así:

```
GNU nano 6.2 /tmp//EdP.aPJc2JI *
Cuotas de disco para user pc-profe (uid 1000):
Sist. arch.      bloques      blando      duro      inodos      blando      duro
/dev/sda3        119404        0            500M        2517        0            0

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación  M-U Deshacer  M-A Poner marca
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar ^/ Ir a línea  M-E Rehacer  M-6 Copiar
```


Se guarda el archivo (teclas CTRL-O, luego tecla Intro) y después nos salimos (teclas CTRL-X)

Cada conjunto de cuotas permite establecer el límite suave y estricto en la función de cuotas del disco duro. Los límites blando y duro trabajan igual que el inodo ya que pueden tener un límite específico, con la sección blando un usuario o grupo podrá exceder el límite flexible en un periodo de días el cual se llama periodo de gracia pero no está permitido que se exceda el tiempo con el límite estricto.

PASO 8: Validación del estado de las cuotas

```
sudo quota -vs pc-profe
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo quota -vs pc-profe
Cuotas de disco para user pc-profe (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota límite graciaarchivos  quota límite gracia
/dev/sda3      117M      0K    500M           2517      0      0
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 9: Establecer los niveles de cuota

```
sudo setquota -u pc-profe 500M 800M 0 0 /
```

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo setquota -u pc-profe 500M 800M 0 0 /
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

Comprobamos que funciona:

```
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo quota -vs pc-profe
Cuotas de disco para user pc-profe (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota límite graciaarchivos  quota límite gracia
/dev/sda3      117M      0K    500M           2517      0      0
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo setquota -u pc-profe 500M 800M 0 0 /
root@pcprofe2023:/home/pc-profe# sudo quota -vs pc-profe
Cuotas de disco para user pc-profe (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota límite graciaarchivos  quota límite gracia
/dev/sda3      117M    500M    800M           2517      0      0
root@pcprofe2023:/home/pc-profe#
```

PASO 10: Creación de informes de cuota en Ubuntu:

Se puede hacer un reporte de todos los usuarios

```
sudo repquota -s /
```

```

root@pc-77:/home/pc-profe# sudo repquota -s /
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días
límites de Espacio          Límites de archivo
Usuario      usado  blando  duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root      --  12512M      0K      0K              266k      0      0
man       --   2268K      0K      0K              177      0      0
lp        --   6952K      0K      0K               2      0      0
_apt      --    40K      0K      0K               6      0      0
nobody    --     4K      0K      0K               1      0      0
systemd-network --      16K      0K      0K               4      0      0
systemd-timesync --      4K      0K      0K               2      0      0
messagebus --     4K      0K      0K               1      0      0
syslog    --   5376K      0K      0K               8      0      0
uidd      --     4K      0K      0K               1      0      0
tss       --     4K      0K      0K               1      0      0
dnsmasq   --     4K      0K      0K               1      0      0
speech-dispatcher --      12K      0K      0K               6      0      0
fwupd-refresh --     4K      0K      0K               1      0      0
saned     --     4K      0K      0K               1      0      0
geoclue   --     4K      0K      0K               1      0      0
cups-browsed --      16K      0K      0K               4      0      0
hplip     --     4K      0K      0K               1      0      0
gnome-remote-desktop --      24K      0K      0K               7      0      0
a_lord    --     64K      0K      0K               7      0      0
gdm       --   3144K      0K      0K              167      0      0
nm-openvpn --     4K      0K      0K               1      0      0
pc-profe  --   124M    500M    800M             2812      0      0
bind      --    16K      0K      0K               4      0      0
openldap  --   304K      0K      0K              31      0      0
statd     --     8K      0K      0K               2      0      0
ftp       --    24K      0K      0K               6      0      0
rrhh      --    44K      0K      0K              11      0      0
javier    --     4K      0K      0K               1      0      0
#777      --     4K      0K      0K               1      0      0

```

PASO 11: Configuración de los periodos de gracia con cuota

El período de gracia básicamente permite que un usuario cuente con permiso para trabajar un poco más allá del límite establecido (solo aplica a la sección blando), usaremos el periodo de gracia con el siguiente comando en segundos:

```
sudo setquota -t 900000 900000 /
```

Comprobemos que ahora el periodo de gracia son 10 días:

```
root@pc-77:/home/pc-profe# sudo setquota -t 900000 900000 /
root@pc-77:/home/pc-profe# sudo repquota -s /
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 10días; periodo de gracia de inodo: 10días
límites de Espacio          Límites de archivo
Usuario      usado blando  duro gracia  usado blando duro gracia
-----
root         --  12512M      0K      0K          266k      0      0
man          --   2268K      0K      0K           177      0      0
lp           --   6952K      0K      0K            2      0      0
_apt         --    40K      0K      0K            6      0      0
nobody       --     4K      0K      0K            1      0      0
systemd-network --    16K      0K      0K            4      0      0
systemd-timesync --     4K      0K      0K            2      0      0
messagebus   --     4K      0K      0K            1      0      0
syslog       --   5376K      0K      0K            8      0      0
uuid         --     4K      0K      0K            1      0      0
tss          --     4K      0K      0K            1      0      0
dnsmasq      --     4K      0K      0K            1      0      0
speech-dispatcher --    12K      0K      0K            6      0      0
fwupd-refresh --     4K      0K      0K            1      0      0
saned        --     4K      0K      0K            1      0      0
geoclue      --     4K      0K      0K            1      0      0
cups-browsed --    16K      0K      0K            4      0      0
hplip        --     4K      0K      0K            1      0      0
gnome-remote-desktop --    24K      0K      0K            7      0      0
colord       --    64K      0K      0K            7      0      0
gdm          --   3144K      0K      0K           167      0      0
nm-openvpn   --     4K      0K      0K            1      0      0
pc-profe     --   124M    500M    800M          2812      0      0
bind         --    16K      0K      0K            4      0      0
openldap     --   304K      0K      0K           31      0      0
```